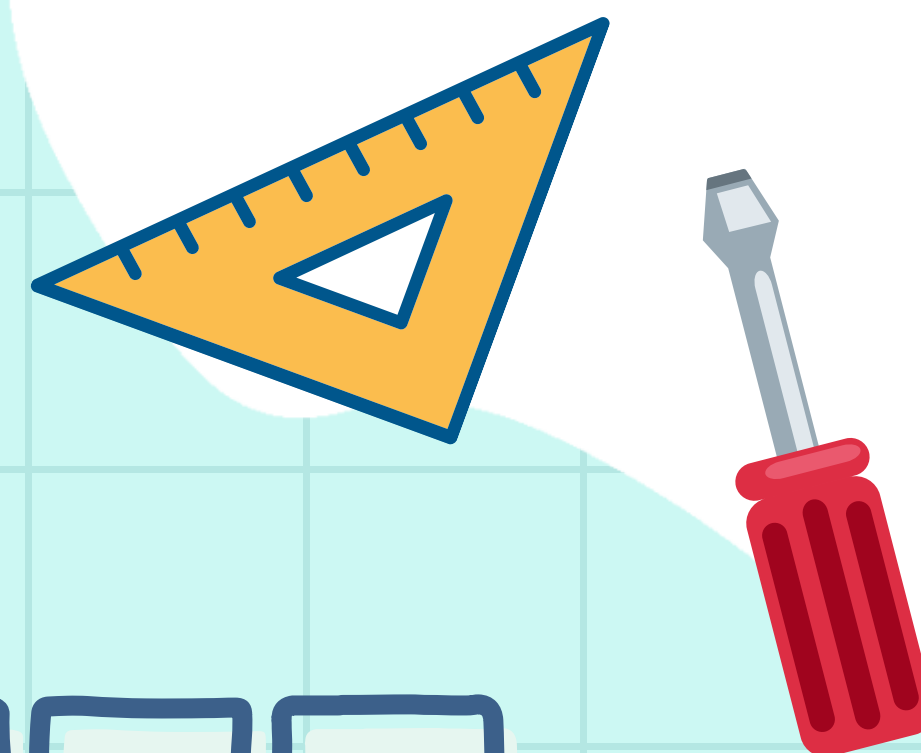
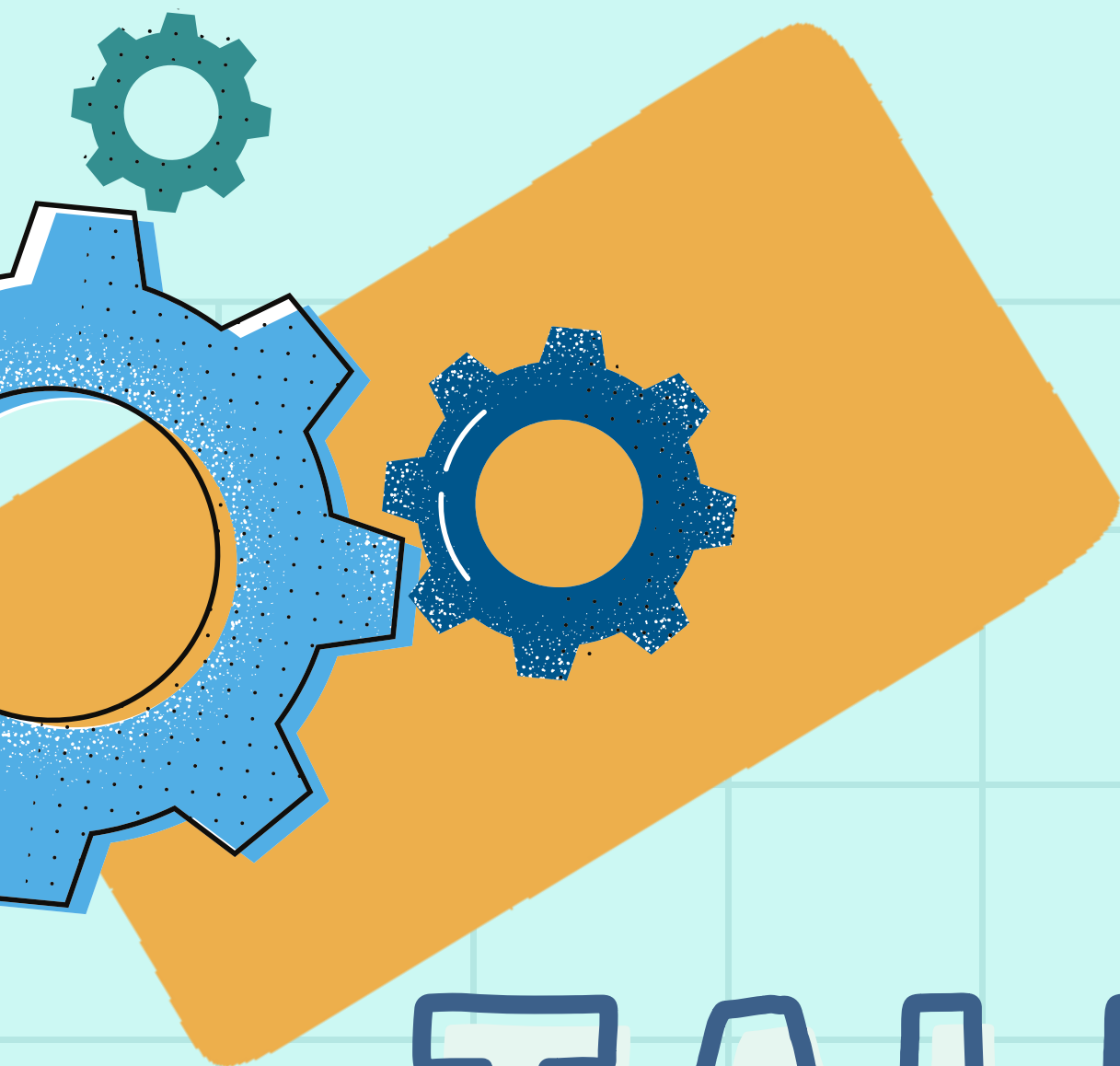
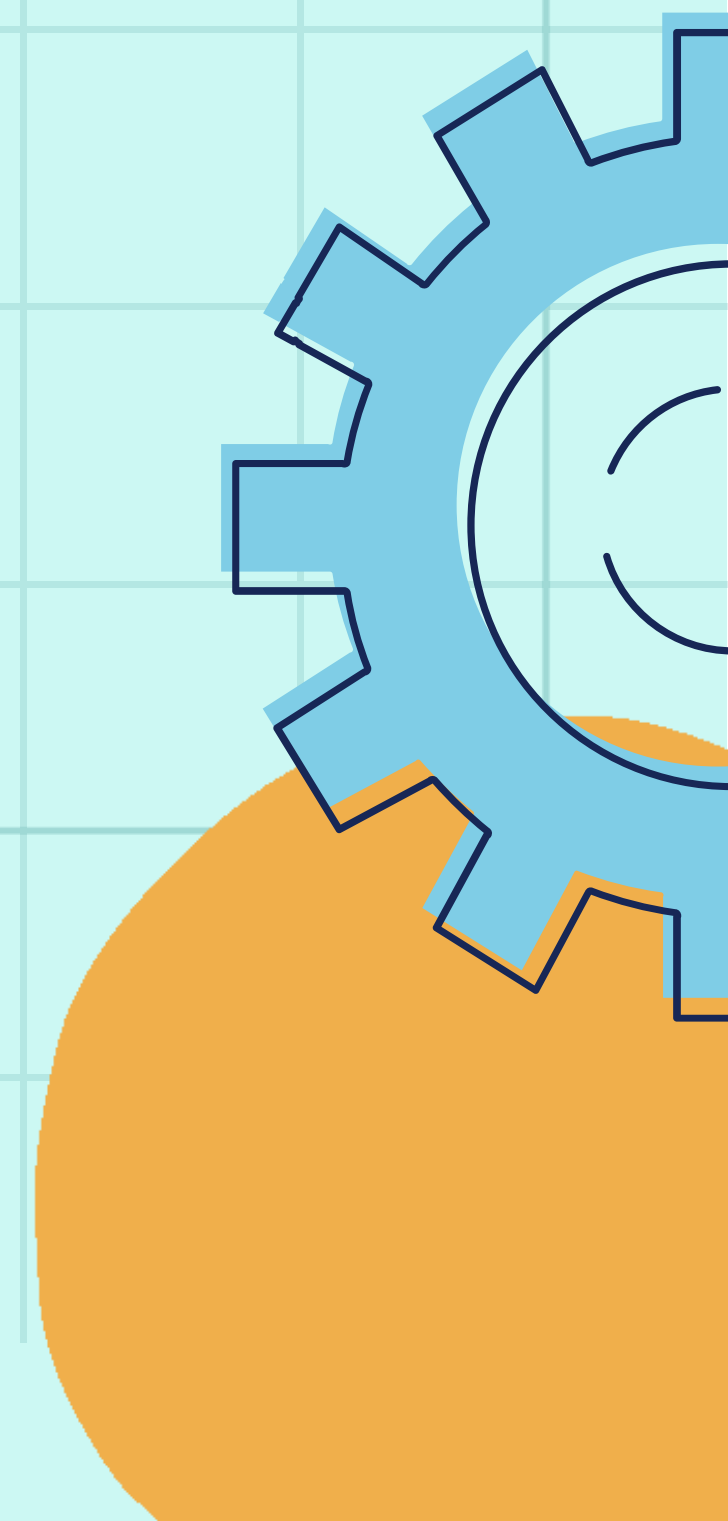




TALLER DOCENTE

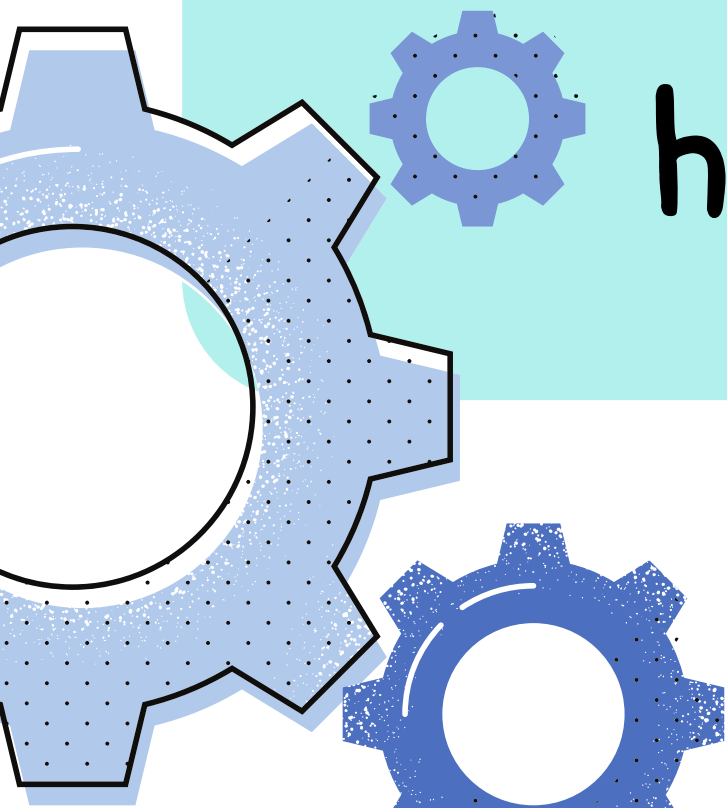


NIVEL PREESCOLAR
INLCUSIÓN +DUA+IA

OBJETIVO



Fortalecer las competencias docentes para diseñar experiencias y proyectos STEAM inclusivos en preescolar, mediante el reconocimiento de las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP), la aplicación de principios del DUA y Design Thinking, y el uso responsable de la Inteligencia Artificial como herramienta de apoyo para la planeación.



Agenda del día

1. Reflexionamos sobre la inclusión en el aula
2. Comprendemos los fundamentos de una educación inclusiva
 - Inclusión, BAP, ajustes razonables y DUA.
3. Repasamos STEAM en preescolar y Design Thinking
4. Planeamos con apoyo de la IA
 - Uso de la Gema para diseñar un STEAM contextualizado.
5. Construcción de la planeación y preparación del proyecto.
6. Cierre y reflexión
 - ¿Qué cambiaremos en nuestra práctica docente?



“Él nunca quiere trabajar con sus compañeros”

“¿Cómo podemos hacer que nuestro patio sea un lugar más agradable para todos?”

La docente organiza equipos de cuatro niños.

Mientras los demás comienzan a conversar:

- “Yo quiero poner flores.”
- “Yo quiero hacer un árbol.”
- “Vamos a hacer una maqueta.”

Mateo permanece sentado observando.

La docente se acerca y le dice:

- “Mateo, ve con tus compañeros. Tienes que trabajar en equipo.”

Mateo se acerca, pero permanece en silencio. Después de unos minutos regresa a su lugar.

La docente comenta con otra compañera:

“Mateo es muy tímido. Nunca quiere participar.”

Para reflexionar

- Qué estamos observando realmente?
- ¿Sabemos que Mateo no quiere participar?
- ¿O estamos suponiendo que no quiere participar porque no inicia espontáneamente la interacción?
- ¿Qué tendría que ocurrir para que pudiera incorporarse al equipo?
- ¿Estamos esperando que todos los niños sepan automáticamente cómo entrar a un grupo?



¿Estamos pidiendo al niño que se adapte al equipo o estamos diseñando el equipo para que pueda participar?

“¡Ya vamos a cambiar de actividad!”

Los niños están construyendo un pequeño prototipo de un parque.

El docente anuncia:

“Muy bien, ya terminamos de diseñar. Ahora vamos a guardar todo porque vamos a construir.”

La mayoría comienza a recoger los materiales.

Sofía se queda quieta.

–“No, todavía no.”

El docente responde:

–“Sofía, ya te expliqué. Ahora vamos a construir.”

Sofía comienza a llorar, tira algunos materiales y dice:

“¡No quiero!”

El docente piensa:

“Otra vez hizo un berrinche. Cada vez que cambiamos de actividad hace lo mismo.”

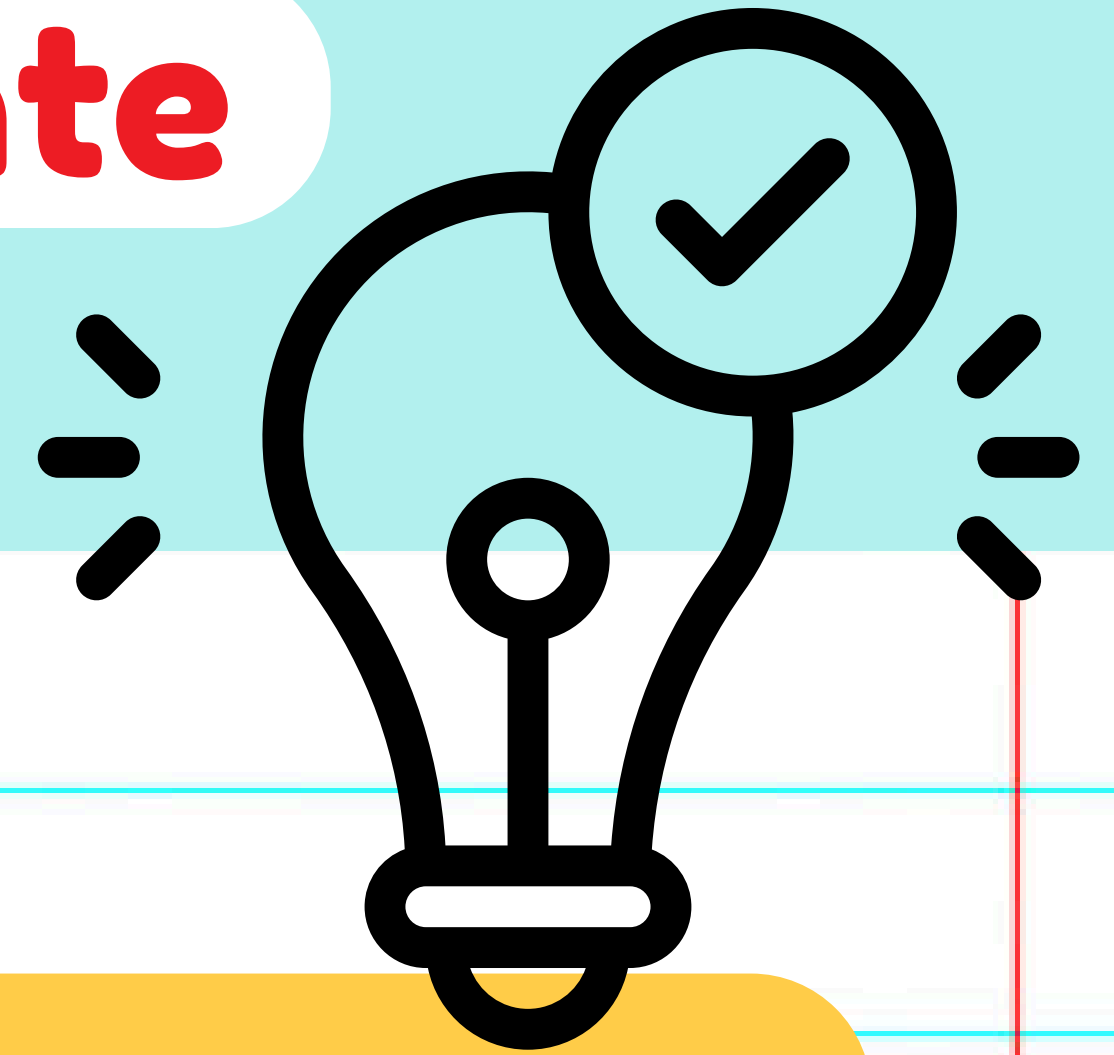
Para reflexionar

- ¿Qué significa para un niño pasar de una fase a otra?
- ¿El cambio fue anunciado con anticipación?
- ¿Sofía sabía qué iba a suceder después?
- ¿Podría una representación visual ayudar?
- ¿Qué diferencia existe entre “portarse mal” y tener dificultades para transitar entre actividades?



¿Qué pasaría si en lugar de pedirle que se adapte al cambio, hiciéramos visible el cambio?

Lo primero y lo mas importante



Usted no diagnostica. Usted observa en clase, no por etiquetas clínicas.

Un alumno no necesita un diagnóstico ni un papel para recibir un apoyo: basta con que usted note que algo le impide participar.

AGENDA 2030



La Agenda 2030 impulsa que las escuelas desarrollen proyectos que:

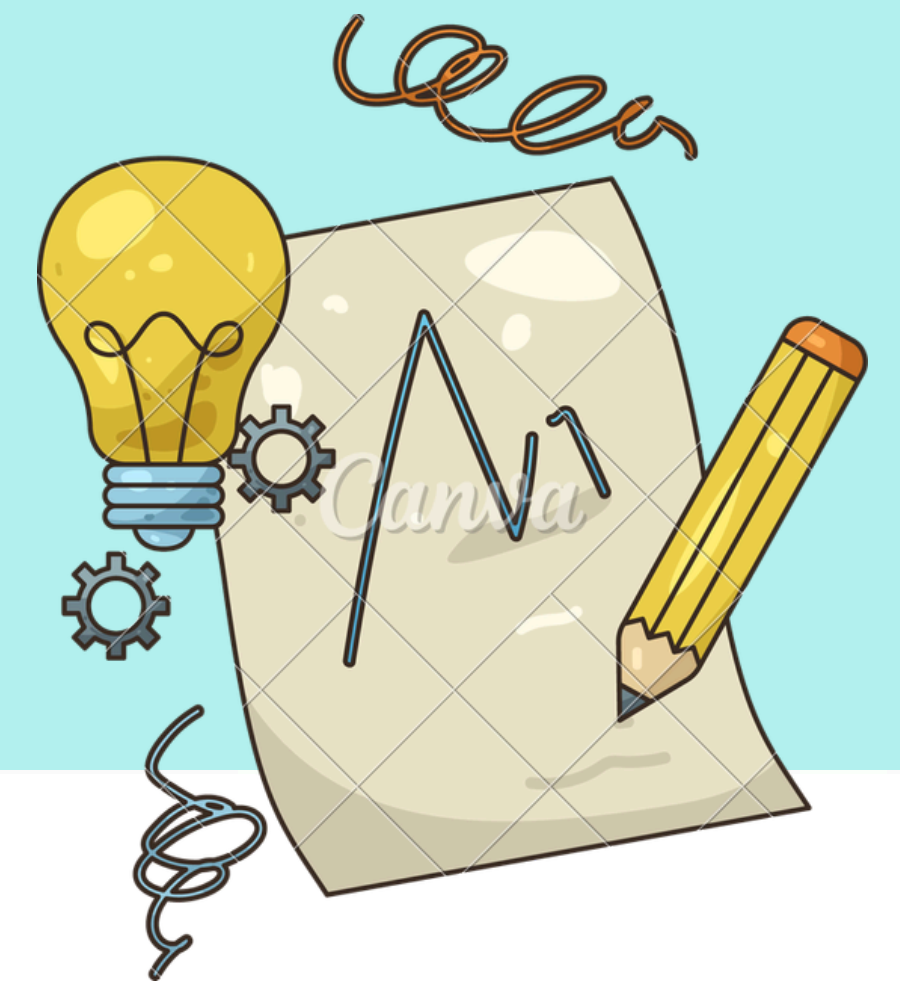
- Favorezcan la inclusión y la equidad.
- Promuevan el cuidado del medio ambiente.
- Desarrollen competencias científicas y tecnológicas.
- Fortalezcan la participación comunitaria.
- Fomenten la resolución de problemas reales del contexto.
- Impulsen la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



FUNDAMENTACIÓN

CONCEPTOS RELACIONADOS A INCLUSIÓN EDUCATIVA



- **Inclusión**
- **BAP** (Barreras para el Aprendizaje y la participación).
- **Ajustes razonables** (modificaciones en los espacios, materiales, metodologías diversa, acordes a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje).
- **DUA** (Diseño Universal para el Aprendizaje).

Inclusión

Con la **Inclusión** se inicia una **adaptación** de la enseñanza a la diversidad de las necesidades educativas de todos los estudiantes, fruto de su procedencia social, su cultura y características individuales. Así, ya no son ellos quienes tienen que adaptarse a la escuela, sino que ésta **se adapta a sus necesidades y características para garantizar el derecho igualitario de todos a la educación y a los derechos paritarios en ese ámbito (SEP, S.D., 2017, p. 59).**

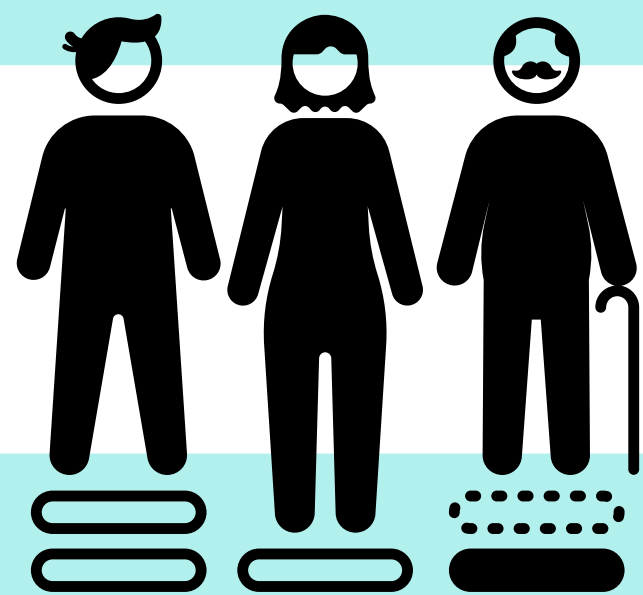


Barreras para el Aprendizaje y la Participación



Las Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) son aquellos **obstáculos** presentes en los contextos, culturas, políticas y prácticas educativas que pueden **limitar el aprendizaje, la participación y la inclusión** de los estudiantes. Desde esta perspectiva, identificar una BAP implica analizar qué elementos del entorno están dificultando la participación del estudiante y qué puede modificarse para favorecer su aprendizaje.

Tony Booth y Mel Ainscow (2000)



Ajustes razonables

Los ajustes razonables son **modificaciones** y **adaptaciones** necesarias y pertinentes que se realizan de manera **particular** para garantizar la participación y el aprendizaje de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones.

En el contexto educativo pueden incluir cambios en los **materiales, tiempos, espacios, metodologías, formas de comunicación y evaluación**, de acuerdo con las barreras identificadas y las necesidades específicas del estudiante.

DUA – Diseño Universal para el Aprendizaje

El DUA es un marco para **diseñar desde el inicio experiencias, ambientes y oportunidades de aprendizaje accesibles e inclusivas**, considerando la variabilidad de los estudiantes con la finalidad de reducir las barreras y favorecer la participación.

Propone:

- ✓ Anticipar la diversidad desde la planeación.
- ✓ Involucrarse en el aprendizaje.
- ✓ Ofrecer diferentes posibilidades para acceder a la información.

D.U.A.

Principios del DUA

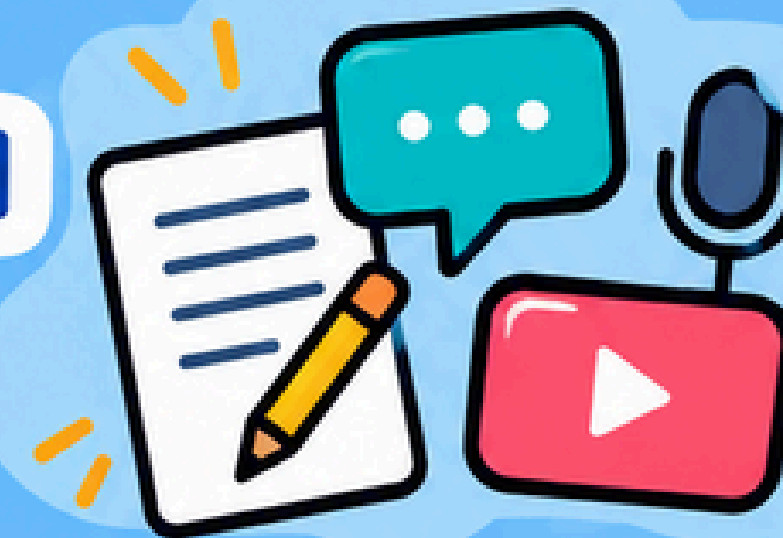
1 Múltiples medios de REPRESENTACIÓN

Presentar la información en diversos formatos para asegurar el acceso y comprensión de todos los estudiantes.



2 Múltiples medios de ACCIÓN Y EXPRESIÓN

Permitir que los estudiantes tengan diversas alternativas para expresar o demostrar la adquisición del conocimiento.



3 Múltiples medios de PARTICIPACIÓN

Estimular los intereses y la motivación del alumnado de formas diferentes.



Crear Ficha de Identificación de Alumno que requiere mayor apoyo

- **Posibilidades (Comunicación, autorregulación emocional, convivencia).**
- **Gustos e intereses**
- **Tiempos de atención**
- **Estilo de aprendizaje**
- **Área de oportunidad**





CIENCIA (SCIENCE):

Explorar y descubrir el mundo
Observar, experimentar y hacer preguntas



- Ver cómo crecen las plantas
- Explorar hojas



TECNOLOGÍA (TECHNOLOGY)

Usar herramientas para facilitar tareas

- Tomar fotos
- Usar dispositivos sencillos.



INGENIERÍA (ENGINEERING)

Construir y crear soluciones

- Construir torres
- Diseñar puentes



ARTE (ART)

Expresarse y ser creativo

Ejemplos: Dibujar, pintar, cantar, bailar



MATEMÁTICAS (MATHEMATICS)

Comprender números, formas y patrones

- Contar objetos
- Clasificar y ordenar

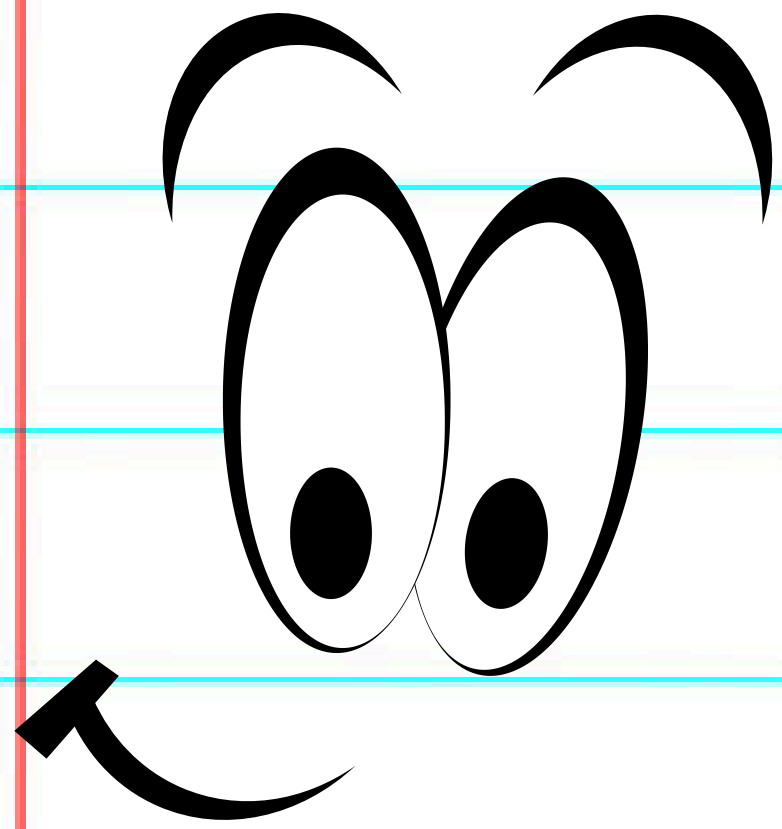


✨ **STEAM** integra el aprendizaje para que los niños exploren, creen y resuelvan problemas jugando.

Metodología Design Thinking - DT

Etapas

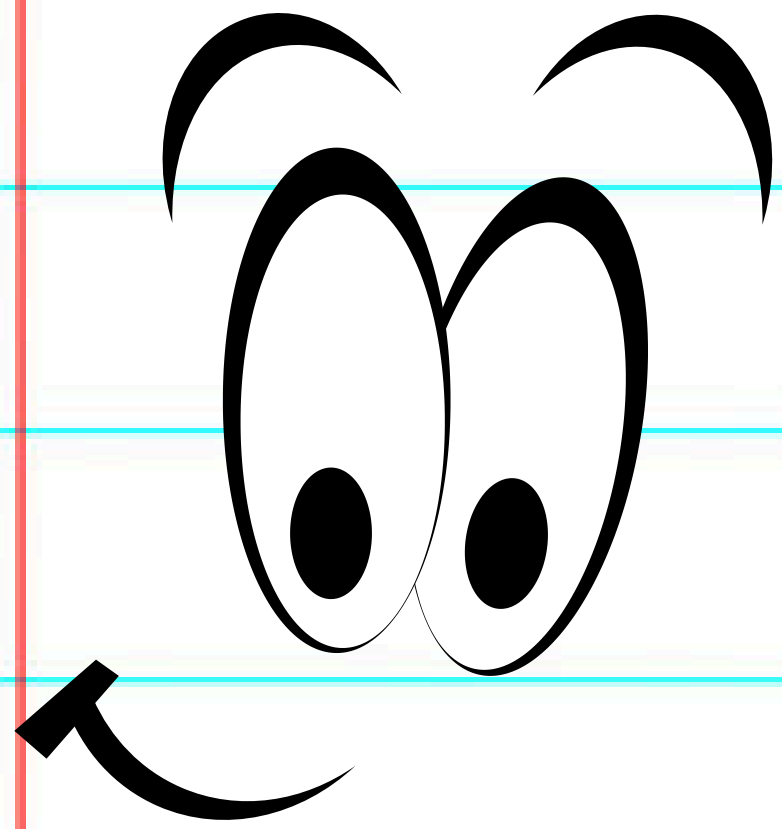
-  1. Empatizar - Comprender a los demás y la situación
-  2. Definir - Identificar el problema
-  3. Idear - Pensar en soluciones
-  4. Prototipar - Crear y construir una solución
-  5. Evaluar - Ver si funciona



RECESO

20 MINUTOS





**Diseñe su
planeacion
STEAM
con apoyo de la
Gema**

Al terminar esta sesión usted podrá...

1

Reconocer el formato

Sabrás qué pide cada una de las diez secciones de la plantilla de planeación.

2

Conversar con la Gema

Abrirá la herramienta y responderá sus preguntas para diseñar su proyecto.

3

Validar el resultado

Revisará lo que la Gema propuso y corregirá lo que no corresponde a su grupo.

4

Entregar su planeación

Pasará el texto al formato oficial, ya revisado y con su firma.

El proceso completo

Cuatro bloques. Ninguno se puede saltar.

1

**Conozca
el formato**

Qué le va a pedir
la planeación



2

**Converse
con la Gema**

Ella pregunta,
usted responde



3

**Valide
el resultado**

Revise, corrija,
acepte



4

**Pase al
formato**

Copie, pegue,
firme

El bloque 3 es el que hace suya la planeación. Sin él, usted entrega el trabajo de una máquina.

1

BLOQUE 1

Conozca el formato antes de abrir nada

- Diez secciones que se llenan una sola vez, al planear
- Cinco fases que son el corazón del proyecto
- Una regla que casi todos olvidan

Las diez secciones del formato

Se llenan al planear. La número 10 se llena después de implementar.

1

Identificación

Escuela, grupo, fechas, sesiones

3

Áreas STEAM

Qué hacen los alumnos en cada una

5

Las cinco fases

La ruta completa del proyecto

7

Evidencias

Qué va a guardar del proceso

9

Apoyo con IA

Opcional; se documenta si se usa

2

Anclaje curricular

Ejes articuladores, campos, PDA

4

Problema y comunidad

Situación real, ODS, acción fuera del aula

6

Producto y socialización

Qué producen y ante quién lo presentan

8

Ajustes y recursos

Apoyos específicos y materiales

10

Reflexión de cierre

Se llena al terminar, no al planear

El corazón: las cinco fases

Es la ruta que ustedes vivieron en «Misión Rescate del Huerto»

1

Empatizar

Entender a quién
le afecta el problema

2

Definir

Escribir el problema
con el grupo

3

Idear

Generar muchas
soluciones posibles

4

Prototipar

Construir algo que
explique la idea

5

Evaluar

Probarlo, medirlo
y ajustarlo

Cada fase tiene su propia ficha en el formato: actividades, preguntas, qué registran los alumnos y cuánto tiempo toma.

Este diseño ya es inclusivo

Guía DUA 3.0 (CAST, 2024). El proyecto no necesita que se le agregue el Diseño Universal para el Aprendizaje por fuera: su estructura ya lo encarna.

FASE DEL PROYECTO	PRINCIPIO DUA	QUÉ SE ACTIVA
Empatizar · Definir	Compromiso	Relevancia, autenticidad, pertenencia, sentido de propósito
Idear	Representación	Múltiples lenguajes sobre un mismo problema: mecánico, narrativo, lúdico
Prototipar	Acción y expresión	Vías equivalentes para comunicar la solución, sin privilegiar una destreza
Evaluar	Autogestión reflexiva	Se valora el proceso de ajuste, no un resultado fijo
Socialización comunitaria	Compromiso amplificado	Pertenencia verificable: el efecto del trabajo se ve en un espacio real
Secundaria y preparatoria:	el DUA no se exige como requisito de la planeación en estos niveles. Planearlo así no estorba en nada y aquí ya viene incorporado: no tiene que agregar nada.	

LA REGLA QUE MÁS SE OLVIDA

Sin ajuste no hubo evaluación: hubo exhibición.

La fase 5 no es presentar el trabajo terminado. Es poner el prototipo a funcionar con quien lo va a usar, ver qué falla y cambiar algo en consecuencia.

Diseñe la fase 5 desde el principio. Decida hoy quién va a probar el prototipo y qué van a contar.

Ejemplo del huerto

El equipo del semáforo del riego descubrió que nadie lo veía porque estaba dentro del salón.

Lo movieron a la puerta y volvieron a contar los días de riego.

Ese cambio es la evidencia de que hubo evaluación.

QUÉ IMPLICA EN SU SALÓN

Un buen proyecto ya tiene varias puertas de entrada.

El trabajo del docente es no cerrarlas.

Compromiso

El problema es real y la audiencia también. El niño ve el efecto de su prototipo en una planta, o su cartel pegado en un pasillo real.

Representación

La misma idea se explora en lenguaje mecánico, narrativo y lúdico. Ningún alumno depende de un solo canal para entender.

Acción y expresión

Dibujo, actuación o simulación valen igual. No se evalúa quién dibuja mejor, sino quién logró comunicar su solución.

Permitir que un alumno explique su prototipo actuando en lugar de escribiendo no es una concesión: es el diseño funcionando como fue pensado.

2

BLOQUE 2

Converse con la Gema

- Se abre desde Gemini, en su cuenta institucional
- Le hace una pregunta a la vez; usted contesta con sus palabras
- Toma entre quince y veinticinco minutos

Cómo es la conversación

No es un formulario. Es una entrevista.

Lo que hace la Gema

- Le hace una sola pregunta cada vez
- Le explica para qué sirve lo que pregunta
- Le propone opciones cuando usted duda
- Redacta borradores que usted corrige
- Adapta todo a su nivel educativo

Lo que le toca a usted

- Responder con lo que pasa en su escuela
- Decir «no sé» cuando no sepa: ella propone
- Corregir lo que no corresponde a su grupo
- Decidir; la Gema sugiere, no manda
- Aportar el contexto que ella no puede saber

Entre 15 y 25 minutos. Puede cerrar la conversación y retomarla después; la Gema conserva el hilo.

Cómo responder bien

La calidad de la planeación depende de la calidad de sus respuestas.

1

Sea concreto

Diga qué ha visto, no un tema del programa.

En vez de «los seres vivos», diga «el huerto de la escuela se seca los fines de semana».

2

Piense en sus alumnos reales

Nombre lo que su grupo puede hacer de verdad.

Si son de tercero de preescolar, el prototipo será un dibujo o una escena actuada, no una maqueta con circuitos.

3

Corrija sin pena

Si la propuesta no le convence, dígalo.

Escriba «eso no funciona en mi grupo porque...» y la Gema propone otra cosa.

Importante considerar:

Si un alumno llega con diagnóstico, esa información le orienta, pero no le dicta qué hacer: el diagnóstico describe a la persona, el ajuste modifica el entorno. Y a la inversa, un alumno sin diagnóstico puede necesitar exactamente los mismos apoyos. Nunca condicione el apoyo a la existencia de un documento.

Converse con la gema

1. Accede al micrositio:

<https://github.com/eruelas-cetys/steam>

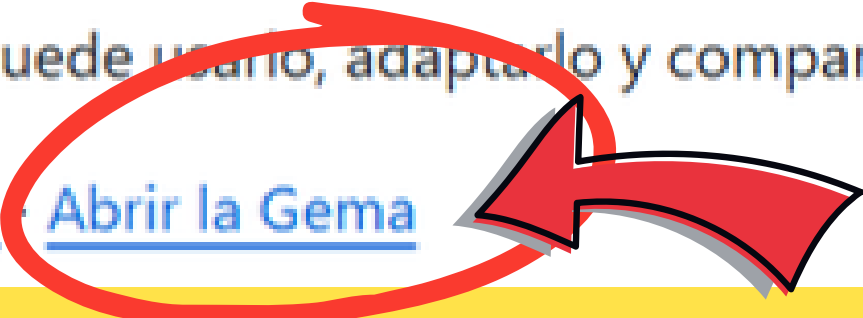
2. Abre la gema

Kit STEAM

Para diseñar, implementar y valorar proyectos STEAM de aula. Design Thinking en cinco fases, anclado en la Nueva Escuela Mexicana. Pensado para docentes de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Todo el material es libre: puede usarlo, adaptarlo y compartirlo.

[Descargar el kit completo](#) [Abrir la Gema](#)



3

BLOQUE 3

Valide antes de aceptar

- La Gema propone; usted verifica
- Hay cosas que ella no puede saber de su grupo
- Nada se copia al formato sin haber pasado por aquí

Qué debe revisar

Recorra la planeación que le entregó la Gema y verifique punto por punto.

Los PDA

Coteje cada Proceso de Desarrollo de Aprendizaje con su programa sintético. La Gema los aproxima; no los conoce con certeza.

Los tiempos

¿De verdad le alcanza con esas sesiones? Usted conoce el ritmo de su grupo.

Los materiales

¿Su escuela tiene eso? Cámbielo por lo que sí hay a la mano.

Las actividades

¿Sus alumnos pueden hacerlo solos, o terminaría haciéndolo usted?

El lenguaje

¿El enunciado del problema está en palabras que sus niños entienden?

Los nombres y datos

Escuela, clave, grado, fechas. Revise que nada quedó en blanco o inventado.

Si algo no le cuadra, dígaselo a la Gema en el chat y pídale que lo corrija. No lo arregle a mano después.

Lo que la Gema no puede saber

Por eso su revisión no es un trámite.

Su grupo

Quién necesita apoyo, quién se distrae, quién ya lee, cuántos son y cómo trabajan juntos.

Su escuela

Qué materiales hay, si existe el huerto, cuánto dura realmente una sesión, qué espacios puede usar.

Su comunidad

Qué le preocupa a las familias, qué problemas son reales en la colonia, quién puede apoyar.

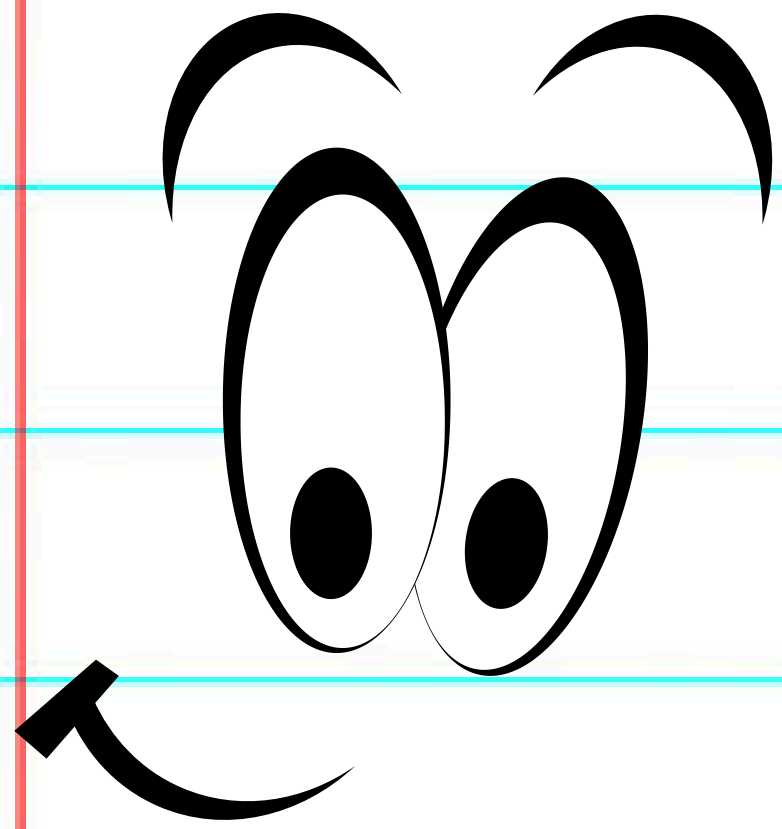
Usted es quien conoce a los niños. Ese conocimiento es exactamente lo que la Gema no tiene, y lo que hace que la planeación sirva.

Conozca · Converse Valide · Entregue

Abra la Gema ahora y diseñe su proyecto. Al terminar la sesión, cada quien sale con su planeación lista para revisar.

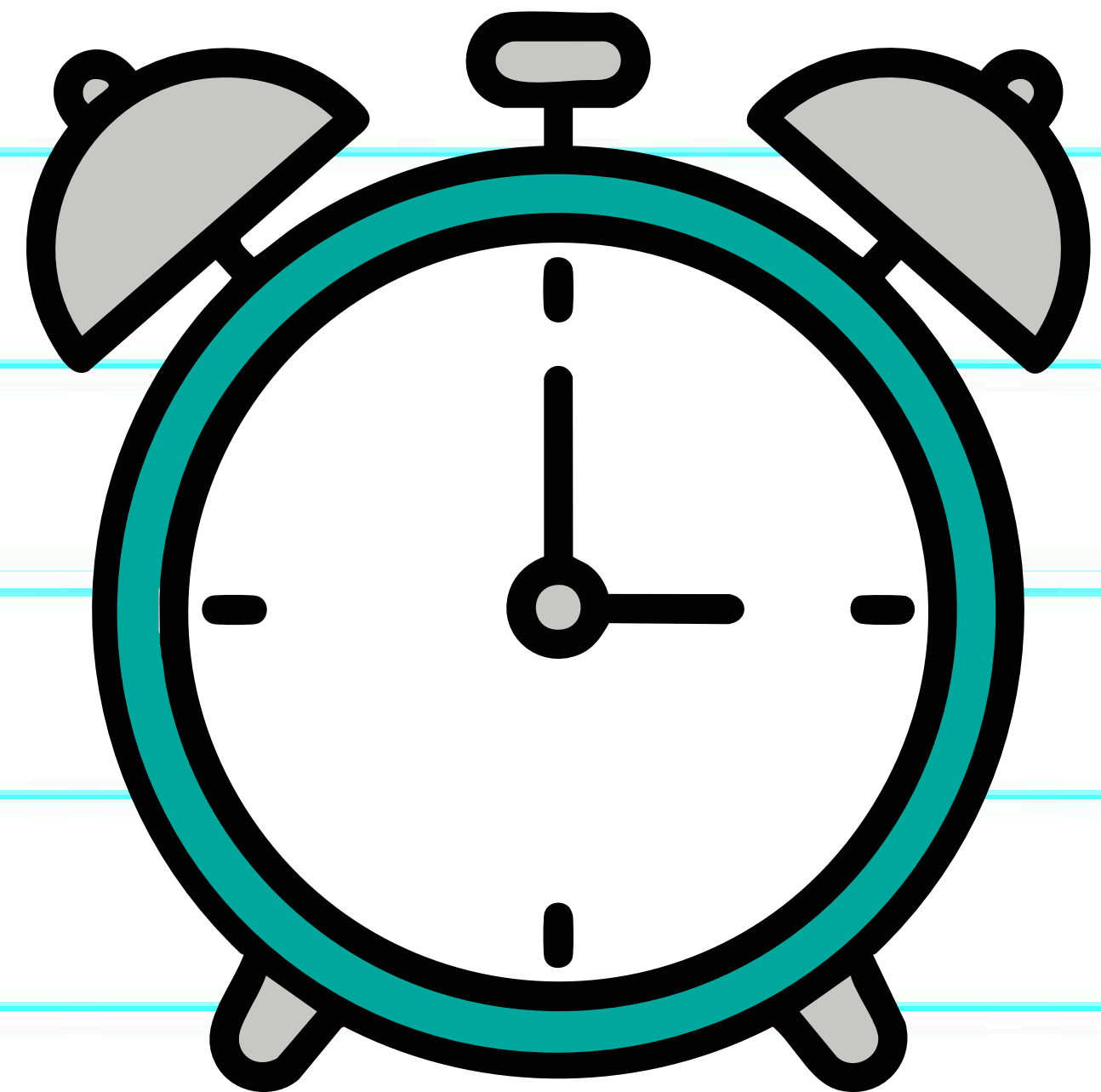
La Gema redacta. Usted decide.

Si no encuentra la Gema en su lista, pida al responsable del colectivo que se la comparta. No la cree usted de nuevo: todas deben ser la misma.



MANOS A LA OBRA

25 minutos



4

BLOQUE 4

Pase al formato oficial

- Copiar y pegar, sección por sección
- Revisar que nada se haya movido de lugar
- Firmar y entregar

Del chat al formato

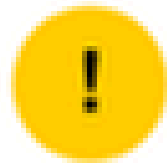
Cuatro pasos, con el archivo de Word abierto al lado.

- 1 Abra el formato** Tenga a la mano el archivo «Plantilla de Diseño de Proyecto STEAM» en Word.
- 2 Copie por secciones** De la respuesta de la Gema, copie una sección a la vez y péguela en el lugar que le corresponde. No copie todo de un solo jalón.
- 3 Revise el acomodo** Verifique que las tablas no se descuadraron y que cada texto quedó en su casilla.
- 4 Firme y entregue** Complete los datos del encabezado si faltó alguno, firme y entregue según le indique el colectivo.

La sección 10, la reflexión de cierre, se queda en blanco. Se llena cuando termine de implementar el proyecto con sus alumnos.

Errores frecuentes

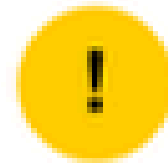
Los tres que más se repiten. Evítelos y le irá bien.



Aceptar todo sin leer

La Gema redacta bonito y da confianza.
Eso no la vuelve conocedora de su grupo.

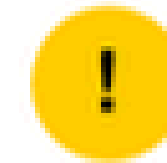
Léalo completo antes de copiar.



Dejar la fase 5 en el aire

Es fácil planear las primeras cuatro fases
y decir «ya veremos cómo lo evaluamos».

**Decida hoy quién prueba el prototipo y
qué van a contar.**



Contestar en dos palabras

Si responde «medio ambiente» y ya, la
planeación saldrá igual de vaga.

**Cuente lo que pasó en su escuela, con
detalle.**

Repositorio:

- **Planeacion en formato (Word)**

Nombre_plantel_planeación: **Emarinia Angulo_Prepa Cetys_Plantilla**

- **Conversación con la gema (PDF)**

Nombre_plantel_gema: **Emarinia Angulo_Prepa Cetys_gema**



Encuesta de valoración STEAM en preescolar



Cierre:



- Después de esta capacitación, ¿qué situación o conducta de un niño podría observar de manera diferente y qué barrera del entorno podría estar influyendo en su participación?
- ¿Qué experiencia o proyecto de mi aula puedo transformar en una propuesta STEAM inclusiva y cuál será el primer cambio que realizaré para favorecer la participación de todos?

LICENCIA Y CRÉDITOS

Kit STEAM

Versión 1.0 · Septiembre de 2026

CRÉDITOS

Diseño y desarrollo

Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez

Contenido pedagógico

Dr. Emmanuelle Ruelas Gómez, Ing. Daniel Millan Alcantara,

Mtra. Emarinia Angulo Camacho, Mtra. Miriam Melero Hernández

Revisión y validación

Dr. Juan Terrazas Gaynor

Gestión y eventos

Ing. Daniel Millan Alcantara, Dra. Verónica Rojas Mendizábal

LICENCIA

Creative Commons

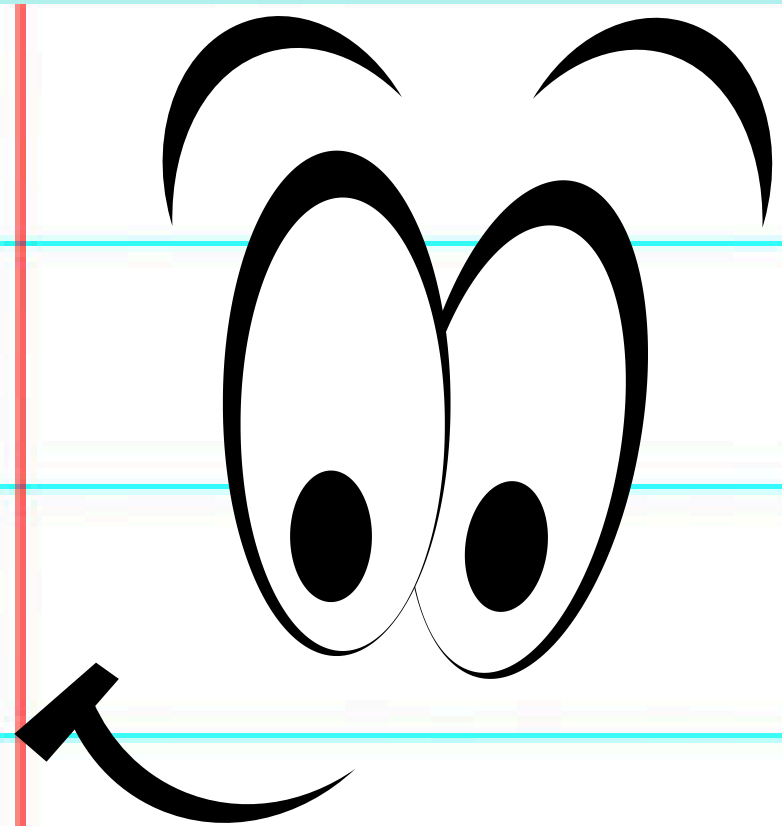
Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

CC BY-SA 4.0

Puede compartirse y adaptarse, incluso con fines comerciales, siempre que se dé crédito, se indique si hubo cambios y las obras derivadas se distribuyan bajo esta misma licencia.

creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

Este material cita, sin reproducir, las Directrices DUA 3.0 (CAST, 2024) y la Guía de Consulta del DSM-5. Los derechos de esas obras corresponden a sus titulares.



¡GRACIAS!



